2025 年春季走美六年级组试卷

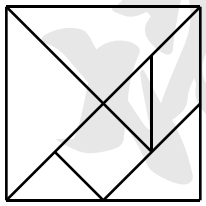
1. 计算：20242025×20252026–20242024×20252025=_____.

2. 从 1~20 中，任意选出个 2 不同的数，使它们的乘积为偶数的情况共有_____种.

3. 在某次运动会中，组委会要将 96 支铅笔和 64 本笔记本平均分给各校代表队且无剩余，最多可以分给_____个代表队.

4. 甲以每小时 6 千米的速度步行从 A 地前往 B 地，在甲出发 90 分钟后，乙发现甲落下了重要物品，立即骑自行车以每小时 12 千米的速度追甲，终于在上午 11 点时追上了甲．甲出发时间是_____.

5. 七巧板是一种智力游戏，是由七块板组成的．由于等积变换，所以这七块板可拼成许多图形（千种以上），如图所示．如果七块板组成的正方形边长是 4，那么除此之外，用这些七巧板还可以拼出的正方形边长可能有_____种情况.

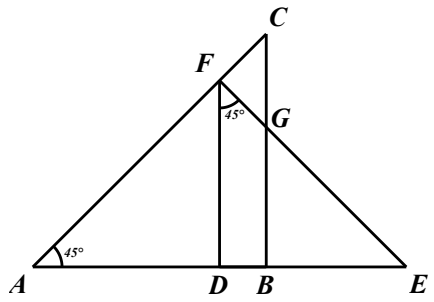


6. 已知 a□b=10，a*2b=12，其中□和*是四则运算符，且 a、b 均为正整数，那么 a 可能的数值有_____；*的运算符不可能是_____.

7. 有一大一小两个等腰三角形直尺，按照如图方式叠放，已知大三角形的直角边是 10，小三角形的直角边是 8．那么：

（1）重叠部分 *BDFG* 的面积是_____．

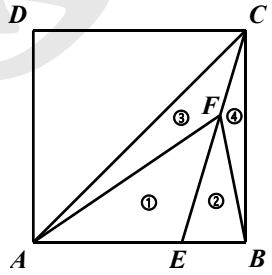
（2）叠放之后所形成的图形 *AEGC* 的面积是_____．



8. 标有序号 1~9 的 9 个小球，从中一次随机取出 3 个，出现的数字能够组成三角形的概率是_____．

9. 三个正整数的平方和为 194，这三个数中的最大值是_____；三个数的和最大是_____．

10. 四个孩子分一个 450 克的蛋糕（如图所示为正方形）．小蓝、小绿、小黄、小红各切了一刀，他们把最大的一块 *ACD* 留给了爸爸妈妈．小绿拿了③，约 63 克；小蓝拿了④，约 27 克如果，小红拿了①，小黄拿了②.那么，小红的蛋糕为_____克，小红与小黄的蛋糕相差了_____克．



11. $1^1+2^2+3^3+4^4+\ldots\ldots+9^9$ 结果的个位数是_____.

12. 1/13 用小数表示后，小数点后第 2025 位是_____.

13.“走进美妙数学花园”活动起源于 2002 年第 24 届世界数学家大会，今年是 2025 年，2002~2025 这几个年份数中，有_____个质数.

14. 斐波那契数列，又称黄金分割数列，因数学家莱昂纳多·斐波那契（*Leonardo Fibonacci*）以兔子繁殖为例子而引入，故又称“兔子数列”，其数值为：0、1、1、2、3、5、8、13、21……这个数列从第 3 项开始，每一项都等于前两项之和，那么数列中：

（1）前 2025 项中有_____个奇数. （2）第 2025 个奇数是第_____项.

15. 用 1、2、3、4、6、7、8、9 这 8 个数字组成一个多位整数，使这个数能被 1、2、3、4、6、7、8、9 中的每个数字整除，其中每个数字至少使用 1 次，也可以重复使用，例如 6468319322. 这样的整数中，最小的数是_____.

1	2	3	4	5
40494050	145	32	8:00	3
6	7	8	9	10
2,8,10；减除乘	14，68	17/42	13，24	94.5，54
11	12	13	14	15
7	6	3	1350，3038	1123449768